Chapitre 10 — Déterminants

Version complète et détaillée

Table des matières

1 Pourquoi introduire le déterminant ? 3

2 Formes multilinéaires alternées 3

2.1 Multilinéarité 3

2.2 Alternance 3

3 Définition du déterminant 4

3.1 Point de vue vectoriel 4

3.2 Point de vue matriciel 4

4 Caractérisation axiomatique 5

5 Premières conséquences 5

5.1 Colonnes égales ou dépendantes 5

5.2 Effet d'un échange de colonnes 5

5.3 Colonne multipliée par un scalaire 5

5.4 Ajout d'un multiple d'une colonne à une autre 6

5.5 Version lignes 6

6 Déterminant des matrices triangulaires 6

7 Déterminant en petite taille 6

7.1 Ordre 1 6

7.2 Ordre 2 7

7.3 Ordre 3 7

8 Formule de Leibniz 7

8.1 Permutations 7

8.2 Formule 7

9 Développement selon une ligne ou une colonne 8

9.1 Mineurs et cofacteurs 8

9.2 Développement de Laplace 8

10 Effet des opérations élémentaires **8**

10.1 Sur les lignes 8

10.2 Conséquence pratique 9

11 Déterminant d'un produit **9**

12 Transposition et déterminant **10**

13 Déterminant et inversibilité **10**

14 Comatrice et formule de l'inverse **10**

14.1 Comatrice 10

14.2 Formule fondamentale 11

14.3 Formule de l'inverse 11

15 Déterminant et rang **11**

15.1 Rang maximal 11

15.2 Colonnes liées 11

15.3 Réciproque 12

16 Déterminant d'une matrice de changement de base **12**

17 Interprétation géométrique **12**

17.1 En dimension 2 12

17.2 En dimension 3 12

18 Déterminants par blocs **12**

19 Méthodes pratiques de calcul **13**

20 Erreurs classiques **13**

21 Résumé du chapitre **13**

1 Pourquoi introduire le déterminant ?

Le déterminant est une fonction associée aux matrices carrées qui joue un rôle central en algèbre linéaire. Il permet notamment :

— de caractériser l'inversibilité d'une matrice ;
— de détecter la dépendance linéaire de colonnes ou de lignes ;
— de calculer explicitement l'inverse d'une matrice ;
— d'interpréter géométriquement des volumes orientés ;
— d'exprimer certaines propriétés de changement de base.

Idée. Le déterminant mesure, au sens algébrique, comment une matrice déforme l'espace.

Remarque 1.1. Sur $\mathbb{R}^2$, le déterminant mesure l'aire orientée du parallélogramme engendré par deux vecteurs. Sur $\mathbb{R}^3$, il mesure le volume orienté du parallélépipède engendré par trois vecteurs.

2 Formes multilinéaires alternées

2.1 Multilinéarité

Définition 2.1. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Une application*

$$f : E^n \to \mathbb{K}$$

*est dite n-**linéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables lorsque les autres sont fixées.*

Remarque 2.2. Cela signifie que, pour chaque position, si l'on remplace un vecteur par une combinaison linéaire, on peut sortir les coefficients comme dans une application linéaire ordinaire.

Exemple 2.3. Une application bilinéaire

$$f : E \times E \to \mathbb{K}$$

vérifie

$$f(\lambda x + \mu y, z) = \lambda f(x, z) + \mu f(y, z)$$

et

$$f(x, \lambda y + \mu z) = \lambda f(x, y) + \mu f(x, z).$$

2.2 Alternance

Définition 2.4. *Une application n-linéaire*

$$f : E^n \to \mathbb{K}$$

*est dite **alternée** si elle s'annule dès que deux de ses arguments sont égaux.*

Proposition 2.5. *Si f est alternée, alors échanger deux arguments change le signe :*

$$f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = -f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots).$$

Démonstration. Considérons l'expression

$$f(\dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots).$$

Comme f est alternée, elle vaut 0. En développant par multilinéarité, on obtient

$$f(\dots, x_i, \dots, x_i, \dots) + f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) + f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots) + f(\dots, x_j, \dots, x_j, \dots) = 0.$$

Les deux termes extrêmes sont nuls par alternance, donc

$$f(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) + f(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots) = 0.$$

□

Corollaire 2.6. *Si f est alternée et si une famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, alors*

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Démonstration. Si la famille est liée, l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. En développant par multilinéarité, on obtient une somme de termes dans lesquels deux arguments sont égaux, donc nuls par alternance. □

3 Définition du déterminant

3.1 Point de vue vectoriel

Théorème 3.1. *Soit E un espace vectoriel de dimension n, muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. Il existe une unique application n-linéaire alternée*

$$\det_{\mathcal{B}} : E^n \to \mathbb{K}$$

telle que

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

Démonstration. L'existence s'obtient en développant tout n-uplet dans la base $\mathcal{B}$, puis en imposant la multilinéarité et l'alternance.

L'unicité vient du fait que toute application n-linéaire alternée est entièrement déterminée par sa valeur sur une base, grâce au développement multilineaire. □

Définition 3.2. *L'application $\det_{\mathcal{B}}$ est appelée le* ***déterminant dans la base $\mathcal{B}$****.*

Remarque 3.3. Dans $E = \mathbb{K}^n$, on travaille en général avec la base canonique, et on note simplement det.

3.2 Point de vue matriciel

Définition 3.4. *Pour une matrice carrée*

$$A \in M_n(\mathbb{K}),$$

dont les colonnes sont $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{K}^n$, on définit

$$\det(A) = \det_{\mathcal{E}}(C_1, \dots, C_n),$$

où $\mathcal{E}$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Remarque 3.5. Le déterminant est donc une fonction

$$\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}.$$

4 Caractérisation axiomatique

Théorème 4.1. *Il existe une unique application*

$$\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$$

vérifiant les propriétés suivantes :

1) *elle est multilinéaire par rapport aux colonnes ;*
2) *elle est alternée par rapport aux colonnes ;*
3) $$\det(I_n) = 1.$$

Démonstration. C'est la traduction matricielle du théorème précédent appliqué à $\mathbb{K}^n$ muni de sa base canonique. □

Remarque 4.2. Cette caractérisation est fondamentale : toutes les propriétés du déterminant en découlent.

5 Premières conséquences

5.1 Colonnes égales ou dépendantes

Proposition 5.1. *Si deux colonnes d'une matrice sont égales, alors son déterminant est nul.*

Démonstration. C'est une conséquence directe de l'alternance. □

Proposition 5.2. *Si les colonnes d'une matrice sont liées, alors son déterminant est nul.*

Démonstration. Le déterminant est multilinéaire alterné, donc s'annule sur toute famille liée. □

5.2 Effet d'un échange de colonnes

Proposition 5.3. *Si l'on échange deux colonnes d'une matrice, son déterminant change de signe.*

Démonstration. C'est la propriété générale des applications multilinéaires alternées. □

5.3 Colonne multipliée par un scalaire

Proposition 5.4. *Si l'on multiplie une colonne d'une matrice par $\lambda \in \mathbb{K}$, alors le déterminant est multiplié par λ.*

Démonstration. Cela découle de la linéarité par rapport à chaque colonne. □

5.4 Ajout d'un multiple d'une colonne à une autre

Proposition 5.5. *Si l'on ajoute à une colonne un multiple d'une autre colonne, le déterminant ne change pas.*

Démonstration. Par multilinéarité, remplacer C_j par $C_j + \lambda C_i$ remplace le déterminant par

$$\det(\dots, C_j, \dots) + \lambda \det(\dots, C_i, \dots).$$

Le second terme est nul car deux colonnes y sont égales. □

5.5 Version lignes

Remarque 5.6. Toutes les propriétés précédentes valent également par rapport aux lignes, car

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Nous le démontrerons plus loin.

6 Déterminant des matrices triangulaires

Théorème 6.1. *Si $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ est triangulaire supérieure ou inférieure, alors*

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Démonstration. Traitons le cas triangulaire supérieure.

Par multilinéarité, on peut écrire chaque colonne comme une combinaison linéaire des vecteurs de base. Lorsqu'on développe, tout terme contenant deux vecteurs de base égaux s'annule par alternance. Le seul terme non nul possible est celui qui sélectionne sur chaque colonne le coefficient diagonal, ce qui donne

$$a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}\det(I_n) = a_{11}\cdots a_{nn}.$$

□

Corollaire 6.2. *Pour une matrice diagonale*

$$A = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n),$$

on a

$$\det(A) = a_1 \cdots a_n.$$

Exemple 6.3.

$$\det\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 2 \times (-1) \times 5 = -10.$$

7 Déterminant en petite taille

7.1 Ordre 1

$$\det(a) = a.$$

7.2 Ordre 2

Proposition 7.1. *Pour*

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

on a

$$\det(A) = ad - bc.$$

Démonstration. Par multilinéarité et alternance, c'est la seule formule possible normalisée par $\det(I_2) = 1$. □

7.3 Ordre 3

Proposition 7.2. *Pour*

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

on a

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

Remarque 7.3. On retrouve ici la règle de Sarrus, qui n'est valable qu'en dimension 3.

8 Formule de Leibniz

8.1 Permutations

Définition 8.1. *Une* ***permutation*** *de* $\{1, \ldots, n\}$ *est une bijection*

$$\sigma : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}.$$

On note $\mathfrak{S}_n$ *l'ensemble des permutations de* $\{1, \ldots, n\}$.

Définition 8.2. *À toute permutation* $\sigma \in \mathfrak{S}_n$*, on associe sa* ***signature****, notée* $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$*, qui vaut* 1 *si* σ *est paire, et* -1 *si elle est impaire.*

8.2 Formule

Théorème 8.3 (Formule de Leibniz)**.** *Pour toute matrice* $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$*,*

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Démonstration. La formule de Leibniz définit une application multilinéaire alternée des colonnes de A, normalisée par $\det(I_n) = 1$. Par unicité du déterminant, elle coïncide avec lui. □

Remarque 8.4. Cette formule est théoriquement fondamentale, mais peu pratique pour des calculs explicites lorsque n est grand.

9 Développement selon une ligne ou une colonne

9.1 Mineurs et cofacteurs

Définition 9.1. *Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$. Pour $1 \leq i, j \leq n$, on note A_{ij} la matrice obtenue en supprimant la i-ème ligne et la j-ème colonne de A.*

Le scalaire

$$M_{ij} = \det(A_{ij})$$

est appelé le ***mineur*** *d'indice (i, j).*

Le ***cofacteur*** *d'indice (i, j) est*

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

9.2 Développement de Laplace

Théorème 9.2. *Pour toute matrice $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$, on a, pour toute ligne i,*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

De même, pour toute colonne j,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

Démonstration. On démontre la formule en développant le déterminant par multilinéarité selon la ligne ou la colonne choisie. Les signes viennent de l'effet des permutations nécessaires pour ramener la ligne ou la colonne en tête. □

Exemple 9.3. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

développons selon la première ligne :

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0.$$

Donc

$$\det(A) = 1((-1) \cdot 2 - 4 \cdot 5) - 2(3 \cdot 2 - 0) = -22 - 12 = -34.$$

10 Effet des opérations élémentaires

10.1 Sur les lignes

Proposition 10.1. *Pour une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$:*

1) *échanger deux lignes multiplie le déterminant par -1 ;*
2) *multiplier une ligne par λ multiplie le déterminant par λ ;*
3) *ajouter à une ligne un multiple d'une autre ne change pas le déterminant.*

Démonstration. Ces résultats sont les versions lignes des propriétés déjà établies sur les colonnes, via la transposition ou directement par la définition multilineaire en lignes. □

10.2 Conséquence pratique

Méthode. Pour calculer un déterminant :

1. on utilise des opérations élémentaires pour simplifier la matrice ;
2. on suit l'effet de ces opérations sur le déterminant ;
3. on se ramène idéalement à une matrice triangulaire.

Exemple 10.2. Calculons

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \qquad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

On obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Puis on échange L_2 et L_3, ce qui change le signe :

$$-\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant vaut donc

$$-(1 \times (-1) \times (-1)) = -1.$$

11 Déterminant d'un produit

Théorème 11.1. *Pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{K})$,*

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

Démonstration. Fixons B. L'application

$$A \mapsto \det(AB)$$

est multilinéaire alternée par rapport aux colonnes de A. Elle vaut $\det(B)$ sur I_n. Par unicité du déterminant,

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

□

Corollaire 11.2. *Pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$ et tout entier $k \in \mathbb{N}$,*

$$\det(A^k) = \det(A)^k.$$

Démonstration. Par récurrence ou par application répétée du théorème précédent. □

12 Transposition et déterminant

Proposition 12.1. *Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$,*

$$\det(A^T) = \det(A).$$

Démonstration. La formule de Leibniz est symétrique en lignes et en colonnes. On peut aussi remarquer que le déterminant comme fonction des lignes vérifie les mêmes axiomes que comme fonction des colonnes. □

13 Déterminant et inversibilité

Théorème 13.1. *Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$, les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- *A est inversible ;*
- $\det(A) \neq 0$.

Démonstration. Si A est inversible, alors

$$I_n = AA^{-1},$$

donc

$$1 = \det(I_n) = \det(A)\det(A^{-1}).$$

Ainsi $\det(A) \neq 0$.

Réciproquement, si $\det(A) \neq 0$, on montrera plus loin que

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\,{}^t\mathrm{Com}(A),$$

ce qui prouve que A est inversible. □

Corollaire 13.2. *Une matrice est non inversible si et seulement si son déterminant est nul.*

Corollaire 13.3. *Les colonnes d'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ forment une base de $\mathbb{K}^n$ si et seulement si*

$$\det(A) \neq 0.$$

Démonstration. Les colonnes forment une base si et seulement si A est inversible. □

14 Comatrice et formule de l'inverse

14.1 Comatrice

Définition 14.1. *La **comatrice** de $A \in M_n(\mathbb{K})$, notée $\mathrm{Com}(A)$, est la matrice*

$$\mathrm{Com}(A) = (C_{ij})_{1 \leq i,j \leq n},$$

où C_{ij} est le cofacteur d'indice (i, j).

Remarque 14.2. La matrice utile dans la formule de l'inverse sera la transposée de la comatrice.

14.2 Formule fondamentale

Théorème 14.3. *Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$,*

$$A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = \det(A)I_n \qquad \textit{et} \qquad {}^t\mathrm{Com}(A)\,A = \det(A)I_n.$$

Démonstration. Regardons le coefficient (i, j) de

$$A\,{}^t\mathrm{Com}(A).$$

Il vaut

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}C_{jk}.$$

Si $i = j$, c'est exactement le développement de $\det(A)$ selon la ligne i, donc on obtient $\det(A)$.

Si $i \neq j$, cette somme est le déterminant d'une matrice ayant deux lignes égales, donc vaut 0.

On obtient donc

$$A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = \det(A)I_n.$$

La seconde formule se prouve de la même manière. □

14.3 Formule de l'inverse

Corollaire 14.4. *Si* $\det(A) \neq 0$*, alors*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\,{}^t\mathrm{Com}(A).$$

Démonstration. Il suffit de diviser l'égalité précédente par $\det(A)$. □

15 Déterminant et rang

15.1 Rang maximal

Proposition 15.1. *Pour $A \in M_n(\mathbb{K})$,*

$$\det(A) \neq 0 \Longleftrightarrow \mathrm{rg}(A) = n.$$

Démonstration.

$$\det(A) \neq 0 \Longleftrightarrow A \text{ inversible} \Longleftrightarrow \mathrm{rg}(A) = n.$$

□

15.2 Colonnes liées

Proposition 15.2. *Si* $\det(A) = 0$*, alors les colonnes de A sont liées.*

Démonstration. Si les colonnes étaient libres, elles formeraient une base de $\mathbb{K}^n$, donc A serait inversible, donc $\det(A) \neq 0$, contradiction. □

15.3 Réciproque

Proposition 15.3. *Les colonnes de A sont liées si et seulement si*

$$\det(A) = 0.$$

Démonstration. Une implication est déjà connue par alternance. L'autre résulte de la proposition précédente. □

16 Déterminant d'une matrice de changement de base

Proposition 16.1. *Une matrice de passage entre deux bases d'un espace vectoriel de dimension n a un déterminant non nul.*

Démonstration. Une matrice de passage est inversible, donc son déterminant est non nul. □

Remarque 16.2. Le déterminant d'une matrice de passage mesure l'effet du changement de base sur les volumes orientés.

17 Interprétation géométrique

17.1 En dimension 2

Proposition 17.1. *Pour deux vecteurs*

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

de $\mathbb{R}^2$,

$$\det(u, v) = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

Sa valeur absolue est l'aire du parallélogramme engendré par u et v.

17.2 En dimension 3

Proposition 17.2. *Pour trois vecteurs $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, la valeur absolue de*

$$\det(u, v, w)$$

est le volume du parallélépipède engendré par ces trois vecteurs.

Remarque 17.3. Le signe du déterminant encode une orientation.

18 Déterminants par blocs

Proposition 18.1. *Si*

$$A = \begin{pmatrix} B & * \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

est une matrice triangulaire par blocs, où B et C sont carrées, alors

$$\det(A) = \det(B)\det(C).$$

Démonstration. La matrice est triangulaire si on regarde les blocs diagonaux ; son déterminant vaut donc le produit des déterminants de ces blocs. □

19 Méthodes pratiques de calcul

Méthode. Pour calculer un déterminant :

1. regarder si la matrice est triangulaire ou presque ;
2. utiliser des opérations élémentaires qui préservent ou contrôlent le déterminant ;
3. développer selon une ligne ou une colonne contenant beaucoup de zéros ;
4. factoriser si possible ;
5. en taille 2 ou 3, utiliser les formules explicites.

Méthode. Pour montrer qu'un déterminant est nul, on peut :

— montrer que deux lignes ou deux colonnes sont égales ;
— montrer qu'une ligne ou une colonne est combinaison linéaire des autres ;
— montrer que la matrice n'est pas inversible ;
— faire apparaître une dépendance linéaire évidente.

20 Erreurs classiques

— Confondre déterminant et trace.
— Penser que le déterminant d'une somme vérifie

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B),$$

ce qui est faux en général.
— Oublier qu'échanger deux lignes change le signe.
— Oublier qu'ajouter un multiple d'une ligne à une autre ne change pas le déterminant.
— Se tromper entre mineur et cofacteur.
— Utiliser la règle de Sarrus en dimension autre que 3.

21 Résumé du chapitre

— Le déterminant est l'unique forme n-linéaire alternée normalisée par

$$\det(I_n) = 1.$$

— Si deux lignes ou deux colonnes sont égales, le déterminant est nul.
— Échanger deux lignes ou deux colonnes change le signe du déterminant.
— Une matrice triangulaire a pour déterminant le produit des coefficients diagonaux.
— On a

$$\det(AB) = \det(A)\det(B), \qquad \det(A^T) = \det(A).$$

— Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.
— Si $\det(A) \neq 0$, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\,{}^t\mathrm{Com}(A).$$

— En dimension 2 et 3, le déterminant admet une interprétation géométrique en aire/volume orienté.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Calculer :

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Calculer :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Montrer que si deux colonnes d'une matrice sont égales, alors son déterminant est nul.

Exercice 4. Montrer qu'une matrice triangulaire a pour déterminant le produit de ses coefficients diagonaux.

Exercice 5. Calculer le déterminant de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

par opérations élémentaires.

Exercice 6. Montrer que

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

dans un cas 2×2.

Exercice 7. Déterminer l'inverse de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

à l'aide de la formule du déterminant.

Exercice 8. Montrer que les colonnes d'une matrice carrée forment une base si et seulement si son déterminant est non nul.

Exercice 9. Interpréter géométriquement

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 10. Montrer qu'une matrice de passage a un déterminant non nul.